

# Manual de Usuario

Puente (edificios  
A-B) de la Facultad  
de Ingeniería,  
UNAM



**Proyecto Final  
Elaborado por:**

**320249538**

**Grupo: 05**

**Semestre: 2026-2**

**Fecha de entrega:  
26/05/2026**

## Índice

- [Introducción](#)
- 
- [Requisitos del sistema](#)
- 
- [Obtención del proyecto desde GitHub](#)
- 
- [Ejecución del proyecto](#)
- 
- [Descripción de la escena virtual](#)
- 
- [Controles de navegación](#)
- 
- [Modo día y modo noche](#)
- 
- [Animaciones del proyecto](#)
- 
- [Resumen de teclas](#)
- 
- [Cierre del programa](#)

## Introducción

---

El presente documento constituye el manual de usuario del Proyecto Final desarrollado para la asignatura Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora (semestre 2026-2). Su objetivo es proporcionar al usuario una guía clara y precisa sobre los pasos necesarios para obtener, instalar, ejecutar y operar el sistema, así como para comprender la funcionalidad de cada uno de sus componentes interactivos.

El proyecto consiste en un entorno virtual tridimensional que reproduce, con propósitos académicos, el puente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este espacio es habitualmente utilizado durante eventos universitarios para la colocación de stands de empresas y de asociaciones estudiantiles. La aplicación permite recorrer libremente el puente, alternar entre dos esquemas de iluminación (día y noche), e interactuar con un conjunto de seis animaciones independientes, las cuales representan situaciones comunes durante una feria académica.

Este manual está dirigido a usuarios finales que deseen ejecutar el proyecto en un equipo de cómputo local. Se recomienda revisarlo en su totalidad antes de la primera ejecución, con el fin de evitar errores comunes de configuración y de aprovechar la totalidad de las funcionalidades implementadas.

## Requisitos del sistema

---

A continuación se especifican los requisitos recomendados de hardware y software para la correcta ejecución del proyecto.

| Componente        | Recomendado                           |
|-------------------|---------------------------------------|
| Sistema operativo | Windows 10 / 11                       |
| Procesador        | Intel Core i5 (9.ª gen.) o superior   |
| Memoria RAM       | 8 GB o más                            |
| Tarjeta gráfica   | NVIDIA GTX 1060 / RTX 2060 o superior |
| Espacio en disco  | 10 GB                                 |
| OpenGL            | Versión 4.0 o superior                |
| IDE               | Visual Studio 2022                    |

**Nota:** El proyecto no es compatible con sistemas operativos basados en Linux ni con macOS, ya que las bibliotecas externas incluidas (GLEW, GLFW, SOIL2, Assimp) están compiladas exclusivamente para Windows con Visual Studio.

## Obtención del proyecto desde GitHub

El proyecto completo, incluyendo el código fuente, los modelos tridimensionales, las texturas, los shaders y las bibliotecas externas, se encuentra disponible en un repositorio público alojado en GitHub. El procedimiento de descarga se describe a continuación.

### 1. Acceso al repositorio

Desde un navegador web, ingrese a la siguiente dirección URL:

<https://github.com/ericramirezz/ProyectoFinalLabComputacionGrafica.git>

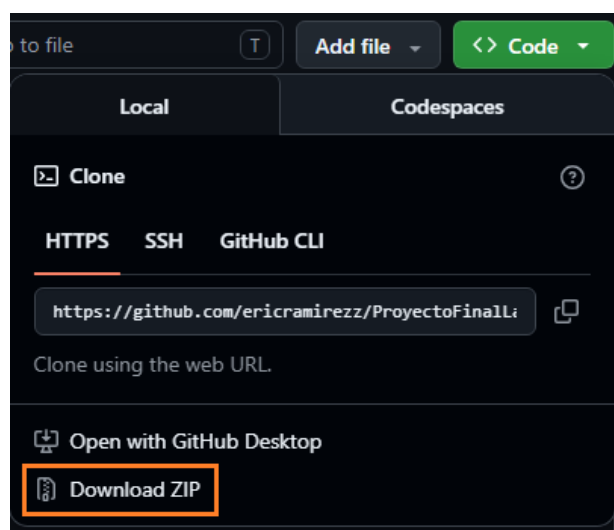
### 2. Selección de la rama principal

Verifique que se encuentra posicionado sobre la rama **main**, la cual contiene la versión definitiva del proyecto. A continuación, presione el botón verde **Code** ubicado en la parte superior derecha de la lista de archivos.



### 3. Descarga en formato comprimido

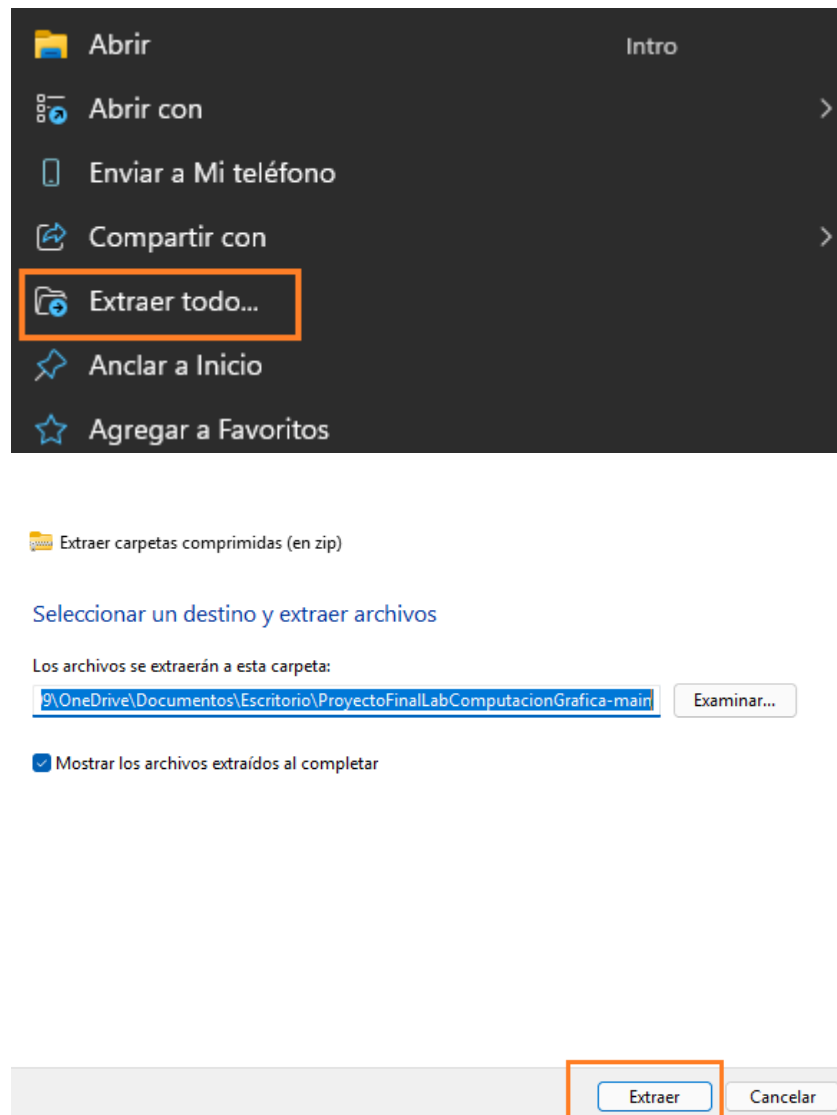
En el menú desplegable, seleccione la opción **Download ZIP**. Se descargará un archivo en formato .zip que contiene la totalidad del contenido del repositorio.





#### 4. Descompresión de los archivos

Localiza el archivo descargado en el explorador de Windows. Haga clic derecho sobre él y seleccione **Extraer todo**. Elija una ubicación accesible y presione **Extraer**.



Una vez finalizada la extracción, dentro de la carpeta principal deberán visualizarse los siguientes elementos:

- El archivo de solución de Visual Studio con extensión .sln.
- La carpeta del proyecto, que contiene los archivos de código fuente y los recursos (Models, Shader, Skybox, entre otros).

- La carpeta External Libraries, con las dependencias externas precompiladas.

## Ejecución del proyecto

### Opción A: Ejecución directa desde el archivo .exe (recomendada)

Esta opción es la más rápida y no requiere tener instalado Visual Studio. Permite ejecutar la aplicación directamente como si fuera cualquier programa de Windows.

#### 1. Localización del ejecutable

Dentro de la carpeta llamada Ejecutable del proyecto descomprimido, se encuentra el ejecutable del proyecto haga clic sobre el archivo 320249538\_PROYECTOFINAL\_GPO\_05

|                                                                                     |                                    |                        |                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
|    | 320249538_PROYECTOFINAL_GPO_05     | 24/05/2026 11:47 p. m. | Aplicación             | 288 KB    |
|    | glew32.dll                         | 24/05/2026 10:27 p. m. | Extensión de la apl... | 381 KB    |
|    | 320249538_PROYECTOFINAL_GPO_05.pdb | 24/05/2026 11:47 p. m. | Program Debug D...     | 2,276 KB  |
|  | assimp-vc140-mt.dll                | 24/05/2026 10:27 p. m. | Extensión de la apl... | 15,705 KB |

Con esto empezará a cargar el sistema, en aproximadamente de 1 a 2 minutos visualizará el puente de la Facultad de Ingeniería con sus stands, su iluminación y sus elementos animados.

### Opción B: Compilación desde Visual Studio

Esta opción está pensada para usuarios que deseen revisar el código fuente, realizar modificaciones o recompilar el proyecto. Requiere tener Visual Studio 2022 instalado con el conjunto de herramientas de desarrollo en C++ con escritorio.

Una vez descomprimido el proyecto, se debe abrir y ejecutar en Visual Studio siguiendo los pasos descritos a continuación.

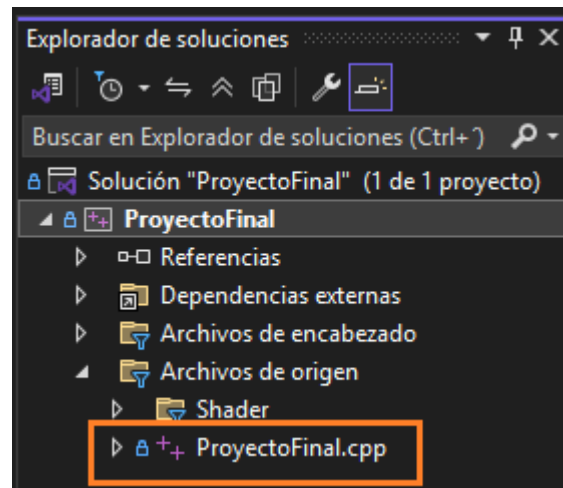
#### 1. Apertura de la solución

Ingresa a la carpeta principal del proyecto y haga doble clic sobre el archivo **ProyectoFinal.sln**. Esto abrirá Visual Studio y cargará automáticamente la solución completa.

|                                                                                     |                          |                                                                                     |                        |                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|
|  | .git                     |  | 12/05/2026 10:53 p. m. | Carpeta de archivos   |      |
|  | .vs                      |  | 27/04/2026 04:26 p. m. | Carpeta de archivos   |      |
|  | Debug                    |  | 27/04/2026 04:57 p. m. | Carpeta de archivos   |      |
|  | External Libraries       |  | 27/04/2026 04:24 p. m. | Carpeta de archivos   |      |
|  | ProyectoFinal            |  | 12/05/2026 10:53 p. m. | Carpeta de archivos   |      |
|  | Release                  |  | 11/05/2026 09:57 p. m. | Carpeta de archivos   |      |
|  | x64                      |  | 27/04/2026 04:36 p. m. | Carpeta de archivos   |      |
|  | .gitattributes           |  | 27/04/2026 04:24 p. m. | txtfile               | 1 KB |
|  | .gitignore               |  | 27/04/2026 04:24 p. m. | txtfile               | 8 KB |
|  | <b>ProyectoFinal.sln</b> |  | 27/04/2026 04:24 p. m. | Visual Studio Solu... | 2 KB |
|  | README                   |  | 27/04/2026 04:24 p. m. | Archivo de origen ... | 1 KB |

## 2. Verificación del archivo principal

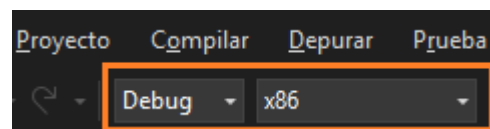
Desde el **Explorador de Soluciones**, localizado en el costado derecho de Visual Studio, despliegue la carpeta **Archivos de origen** y confirme la presencia del archivo **ProyectoFinal.cpp**. Este archivo concentra la lógica principal del programa: el bucle de renderizado, la carga de modelos, la configuración de la iluminación y el manejo de las animaciones.



## 3. Selección de la configuración de compilación

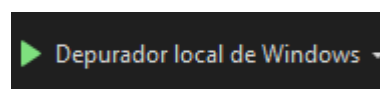
En la barra superior de Visual Studio, ajuste las dos casillas de configuración como se indica:

- Configuración de compilación: **Debug**
- Plataforma de compilación: **x86**



## 4. Compilación y ejecución

Presione el botón **Depurador local de Windows** ubicado en la barra superior, o utilice la tecla rápida **F5**. Visual Studio compilará el proyecto, enlazará las bibliotecas y abrirá una ventana de aplicación con la escena renderizada.



Si la configuración es correcta, en aproximadamente de 1 a 2 minutos visualizará el puente de la Facultad de Ingeniería con sus stands, su iluminación y sus elementos animados.

## Descripción de la escena virtual

---

La escena reproduce el puente que conecta los edificios de la Facultad de Ingeniería, espacio amplio y techado utilizado para ferias y exposiciones. Los elementos modelados son los siguientes:

- Estructura arquitectónica del puente: piso, pilares cilíndricos, techo y barandales.



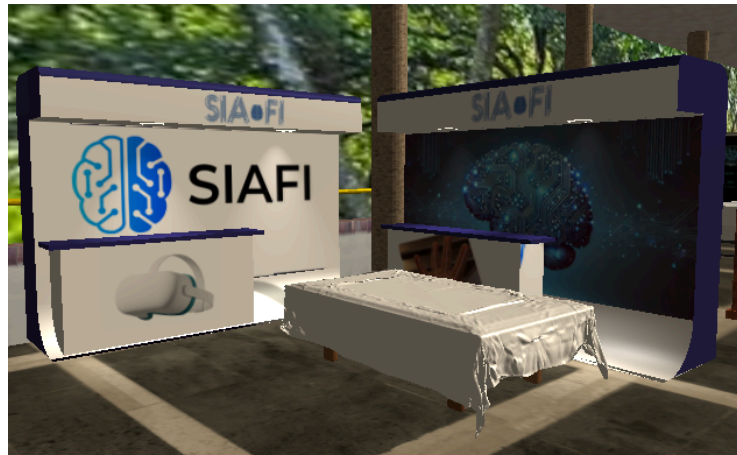


- Stands de empresas patrocinadoras: Oracle, Amazon y Procter & Gamble (P&G), cada uno con su logotipo tridimensional flotante y sus propias lámparas spotlight.



- Stands de asociaciones estudiantiles: CROFI, UNAM Aero Design y SIAFI.





- **Pumagua: estación de hidratación característica de la UNAM.**

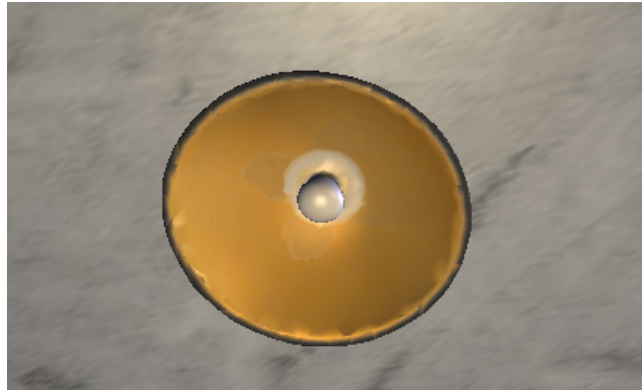
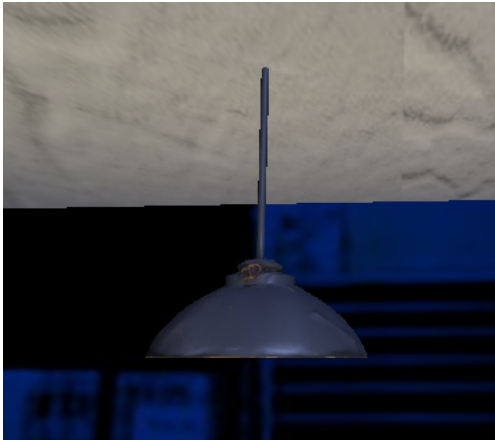


- **Cámara de seguridad fija en uno de los pilares, con paneo automático.**

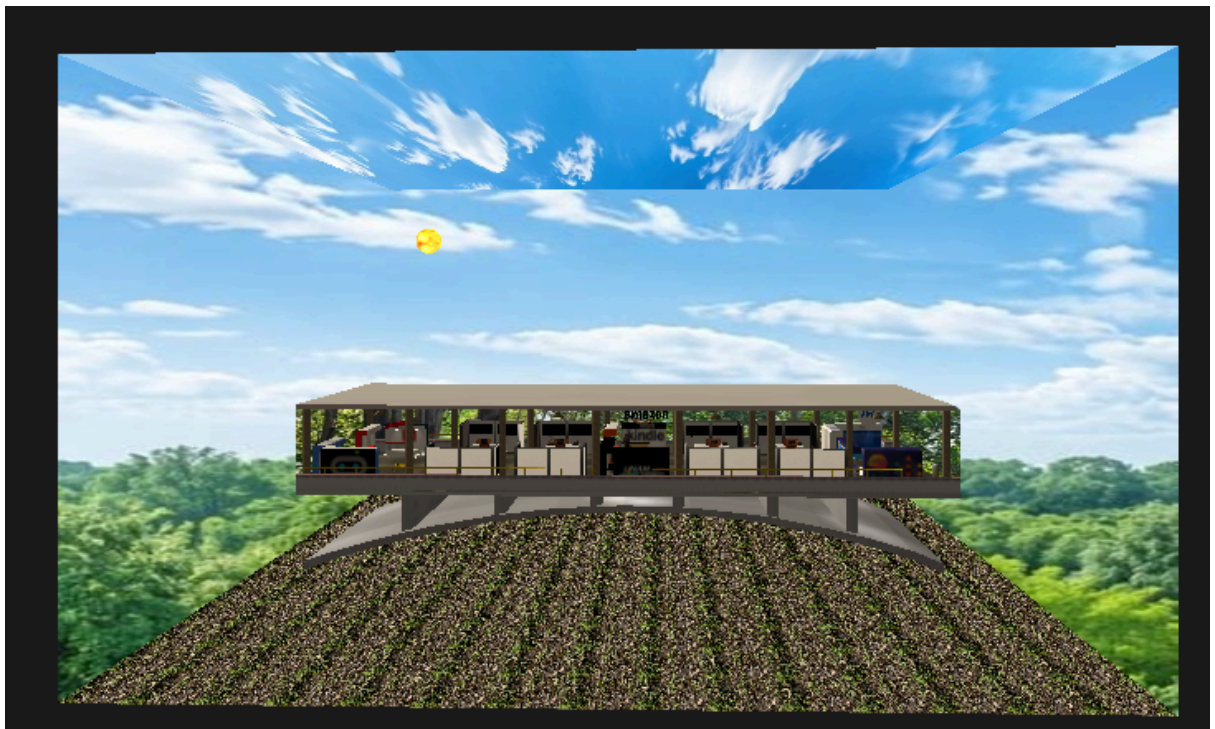


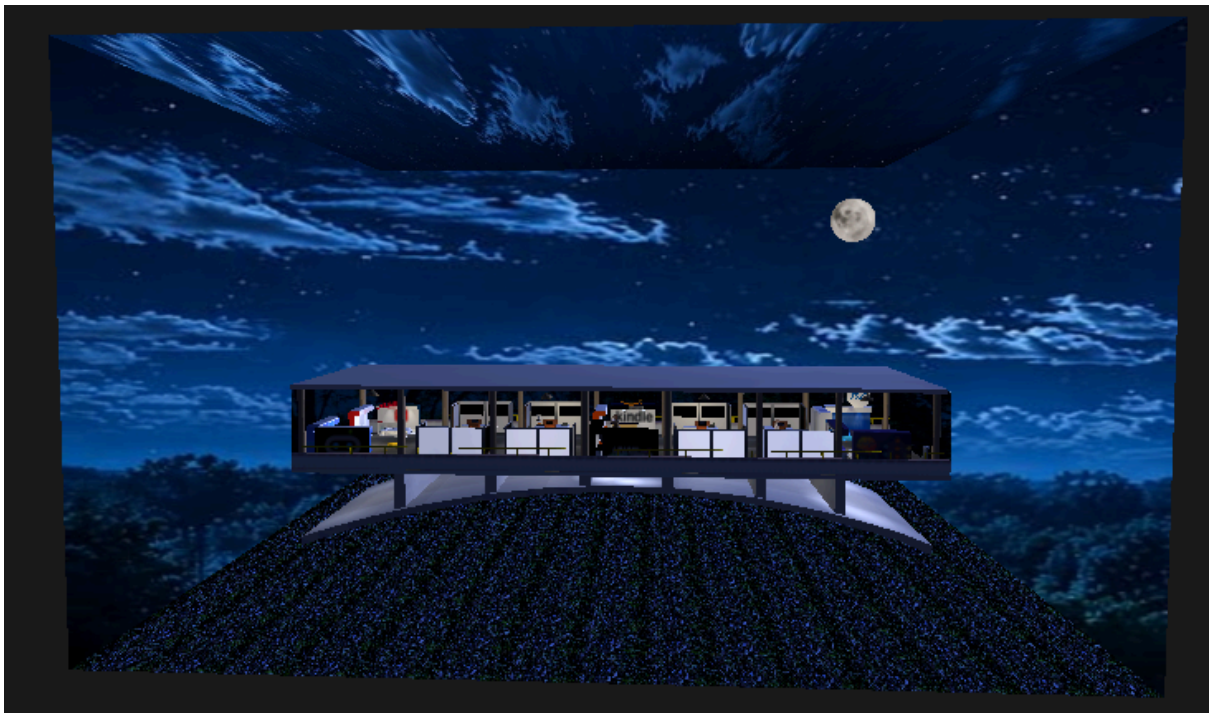


- Cuatro lámparas de techo distribuidas a lo largo del corredor, activas únicamente durante el modo noche.



- Sistema de skybox doble (interior y exterior), con versiones diferenciadas para los modos día y noche.





- Modelos emisivos del sol y de la luna, los cuales se intercambian según el modo de iluminación activo.



## Controles de navegación

---

La interacción del usuario con el entorno virtual se realiza mediante el teclado y el ratón. La cámara funciona en primera persona, por lo cual el usuario controla directamente su punto de vista dentro de la escena.

### 1. Movimiento de la cámara

Para desplazarse a lo largo del puente se utilizan las siguientes teclas. Las flechas direccionales se aceptan como alternativa equivalente.

- **W o ↑: avanzar.**
- **S o ↓: retroceder.**
- **A o ←: desplazarse hacia la izquierda.**
- **D o →: desplazarse hacia la derecha.**

### 2. Orientación de la cámara

El ratón controla la orientación de la vista. El movimiento horizontal modifica el ángulo de giro, mientras que el movimiento vertical modifica la inclinación. Esto permite observar los elementos de la escena desde cualquier ángulo, incluyendo el techo, el cielo y el piso.

## Modo día y modo noche

---

Una de las funcionalidades del proyecto es la alternancia dinámica entre dos esquemas de iluminación: día y noche. El cambio modifica la luz direccional principal, las texturas del skybox, las luces puntuales del techo y los modelos emisivos visibles en el cielo.

Para alternar entre ambos modos se utiliza la tecla **L**. El proyecto inicia por defecto en modo **día**

### 1. Comportamiento durante el modo día

- La luz direccional principal simula al Sol con tonos cálidos blanco-amarillentos.
- El modelo emisivo del Sol aparece visible en el cielo.
- Los skyboxes interior y exterior muestran un cielo despejado y luminoso.

- Las lámparas del techo permanecen apagadas para reproducir condiciones realistas de iluminación diurna.
- Las luces tipo spotlight de los stands se mantienen activas con una intensidad reducida.

## 2. Comportamiento durante el modo noche

- La luz direccional adquiere un tono frío azulado para simular la iluminación lunar.
- El modelo emisor de la Luna sustituye al Sol en el cielo.
- Los skyboxes interior y exterior cambian a sus versiones nocturnas (cielo estrellado).
- Las cuatro lámparas de techo se encienden, proyectando una iluminación cálida sobre el corredor central.
- Las luces de los stands aumentan su intensidad, destacando los productos exhibidos.
- Se activa una luz puntual adicional que simula el reflejo lunar dentro del puente.

## Animaciones del proyecto

---

El proyecto integra seis animaciones independientes, cada una con una técnica de implementación distinta. La siguiente tabla resume sus características.

| Animación             | Técnica empleada                                 | Activación     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Visitante caminando   | KeyFrames (10 fotogramas)                        | Automática     |
| Presentador           | Jerárquica + funciones sinusoidales              | Tecla E        |
| Brazo robótico        | KeyFrames jerárquicos (9 fotogramas)             | Tecla B        |
| Perro robot           | Animación esquelética (FBX)                      | Tecla P        |
| Cámara de seguridad   | Rotación sinusoidal continua                     | Automática     |
| Rotación de logotipos | Transformación de rotación                       | Teclas 1, 2, 3 |
| Folletos volando      | Trigonometría + lógica de fases (vuelo / reposo) | Tecla F        |



## 1. Animación del visitante

Un personaje animado, denominado visitante, recorre la totalidad del puente de manera continua. La animación está implementada mediante la técnica de KeyFrames y se compone de diez fotogramas clave que definen los puntos de inicio y fin de cada tramo del recorrido.

Secuencia del comportamiento:

1. Camina desde el centro del puente hacia el extremo derecho.
2. Gira 90° para observar uno de los stands y permanece en pausa unos segundos.
3. Gira otros 90° y camina hacia el extremo opuesto del puente.
4. Repite la pausa de observación frente a un stand del lado izquierdo.
5. Regresa al centro y reinicia el ciclo de forma indefinida.

La animación inicia de manera automática al ejecutar el programa y no requiere intervención del usuario.



## 2. Animación del presentador

En uno de los stands se encuentra un modelo articulado de un presentador que realiza movimientos naturales para dar la bienvenida a los visitantes. La animación se construye mediante una jerarquía de tres articulaciones (antebrazo, mano y cabeza), cuyas rotaciones se generan a partir de funciones sinusoidales que producen un movimiento continuo.

Para activar o desactivar esta animación se utiliza la tecla **E**. Al desactivarse, las articulaciones regresan a su posición inicial.



## 3. Animación del brazo robótico

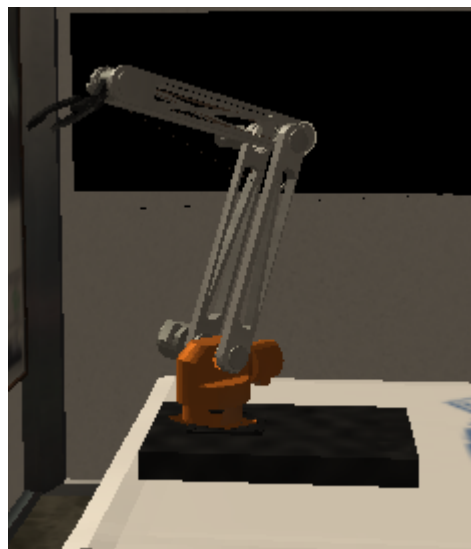
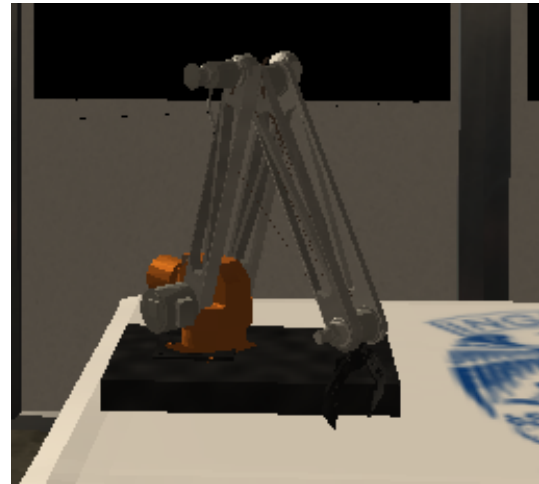
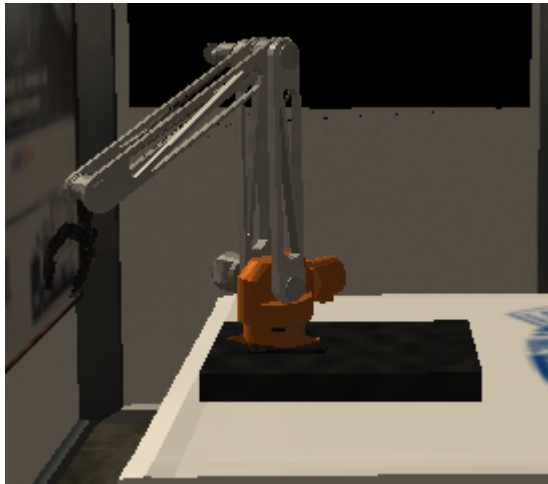
Sobre la mesa de un stand se localiza un brazo robótico. La animación está implementada con la técnica de KeyFrames y consta de nueve fotogramas clave que describen el ciclo completo de tomar una pieza, levantarla, girar, depositarla y regresar a la posición de reposo.

La jerarquía cinemática del brazo es la siguiente:

base fija → pedestal giratorio → hombro → brazo → garra

Cada nivel hereda la transformación del anterior, lo cual produce un movimiento articulado coherente.

Para pausar o reanudar la animación se utiliza la tecla **B**. Al pausarse, el brazo conserva la posición exacta del fotograma actual; al reanudarse, continúa desde ese punto.



#### 4. Animación del perro robot

En el stand de CROFI se exhibe un perro robot animado mediante la técnica de animación esquelética. El modelo se carga desde un archivo en formato FBX que contiene tanto la malla como el esqueleto de huesos, y la animación se reproduce en tiempo real a través de un shader específico que transforma los vértices con base en las matrices de los huesos.

Para activar o desactivar la animación se utiliza la tecla **P**. El perro inicia en estado pausado; al presionar la tecla comienza a moverse, y al presionarla nuevamente se detiene y reinicia desde el primer fotograma.



## 5. Animación de la cámara de seguridad

Sobre uno de los pilares se encuentra una cámara de seguridad compuesta por una base fija y una cabeza giratoria. La cabeza describe un movimiento de paneo continuo de aproximadamente  $90^\circ$  de amplitud (de  $-45^\circ$  a  $+45^\circ$ ), generado a partir de una función sinusoidal con un periodo aproximado de veinte segundos.

Esta animación se ejecuta de manera automática al iniciar el programa y se mantiene activa de forma indefinida. No requiere intervención del usuario.

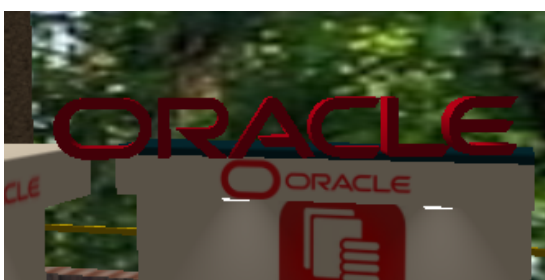


## 6. Animación de rotación de logotipos

Sobre cada stand de la empresa flota un logotipo tridimensional que puede rotar de manera independiente sobre su eje vertical. Cada rotación se controla por separado mediante una tecla numérica:

- Tecla **1**: rotación del logotipo de Oracle.
- Tecla **2**: rotación del logotipo de Amazon.
- Tecla **3**: rotación del logotipo de P&G.

Al desactivar cualquiera de las rotaciones, el logotipo correspondiente se reinicia a su orientación original.







### 7. Animación de folletos volando

Sobre la mesa del stand de P&G descansa una pila estática de folletos promocionales. De forma automática, un par de folletos vuela cíclicamente desde la pila hacia el piso del puente, siguiendo una trayectoria curva con rotaciones múltiples durante el vuelo. Al aterrizar, cada folleto se asienta con una orientación natural. La animación se ejecuta de manera continua al iniciar el programa. La tecla **F** permite reiniciar el ciclo en caso de querer observar nuevamente el inicio del vuelo.



## Resumen de teclas

---

La siguiente tabla concentra la totalidad de los controles del programa, junto con la acción asociada y el estado inicial de cada uno al ejecutar la aplicación.

| Tecla        | Acción                                            | Estado inicial |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>W / ↑</b> | Mover la cámara hacia adelante                    | —              |
| <b>S / ↓</b> | Mover la cámara hacia atrás                       | —              |
| <b>A / ←</b> | Desplazar la cámara hacia la izquierda            | —              |
| <b>D / →</b> | Desplazar la cámara hacia la derecha              | —              |
| <b>Mouse</b> | Orientar la cámara                                | —              |
| <b>L</b>     | Alternar entre modo Día y modo Noche              | Día            |
| <b>E</b>     | Activar / desactivar la animación del presentador | Activa         |
| <b>B</b>     | Pausar / reanudar el brazo robótico               | Activa         |
| <b>P</b>     | Activar / desactivar la animación del perro robot | Inactiva       |
| <b>1</b>     | Rotación del logotipo Oracle                      | Inactiva       |
| <b>2</b>     | Rotación del logotipo Amazon                      | Inactiva       |
| <b>3</b>     | Rotación del logotipo P&G                         | Inactiva       |
| <b>F</b>     | Reiniciar el ciclo de los folletos volando        | Activa         |
| <b>ESC</b>   | Cerrar la aplicación                              | —              |

## Cierre del programa

---

Para finalizar la ejecución del proyecto y cerrar la ventana de la aplicación, presione la tecla **ESC**. Alternativamente, puede cerrar la ventana desde el botón estándar de cierre de Windows. Visual Studio permanecerá disponible para compilar y ejecutar nuevamente el proyecto cuando se desee.